

z1 (tn)

Znajdź współczynniki b, c, d , wiedząc, że wielomiany

$W(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ i $Q(x) = (x + 2)^2(x + 1)$ są równe.

Aby wielomiany były sobie równe, ich współczynniki przy tych samych potęgach muszą być sobie równe

$$W(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$$

$$Q(x) = \underbrace{(x+2)^2}_{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2} \cdot (x+1)$$

$$Q(x) = (x^2 + 4x + 4)(x+1)$$

$$Q(x) = x^3 + x^2 + 4x^2 + 4x + 4x + 4$$

$$Q(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$$

$$W(x) = Q(x)$$

$$x^3 + \underbrace{bx^2} + \underbrace{cx} + \underbrace{d} = x^3 + \underbrace{5x^2} + \underbrace{8x} + \underbrace{4}$$

Odp: $b=5, c=8, d=4$.